

Atores do sistema

- Produtor rural: cadastra e acompanha os dados da propriedade.
- Gestor rural: analisa resultados e auxilia nas decisões administrativas.
- Estudante: utiliza os módulos para estudos e elaboração de diagnósticos.
- Consultor ou professor: acompanha propriedades ou trabalhos acadêmicos.
- Administrador do sistema: gerencia usuários, permissões e configurações.

Requisitos funcionais

Cadastro e acesso

Código	Requisito funcional
RF01	O sistema deve permitir o cadastro de usuários.
RF02	O sistema deve permitir autenticação por e-mail e senha.
RF03	O sistema deve permitir recuperação de senha.
RF04	O sistema deve permitir a definição do perfil do usuário: produtor, gestor, estudante, consultor ou administrador.
RF05	O sistema deve permitir que um usuário cadastre uma ou mais propriedades rurais.
RF06	O sistema deve permitir editar e inativar propriedades cadastradas.
RF07	O sistema deve permitir vincular outros usuários a uma propriedade, mediante autorização.

Fluxo de caixa

Código	Requisito funcional
RF08	O sistema deve permitir o registro de receitas da propriedade.

RF09	O sistema deve permitir o registro de custos fixos.
RF10	O sistema deve permitir o registro de custos variáveis.
RF11	O sistema deve permitir o registro de despesas administrativas.
RF12	O sistema deve permitir o registro de impostos e taxas.
RF13	O sistema deve permitir classificar os lançamentos por categoria, atividade e período.
RF14	O sistema deve permitir editar e excluir lançamentos financeiros.
RF15	O sistema deve calcular automaticamente o saldo do fluxo de caixa.
RF16	O sistema deve permitir consultar o fluxo de caixa por dia, mês, trimestre ou ano.
RF17	O sistema deve permitir identificar lançamentos pagos, recebidos, pendentes e vencidos.

Resultado econômico

Código	Requisito funcional
RF18	O sistema deve calcular automaticamente a receita total.
RF19	O sistema deve calcular o custo total da propriedade.
RF20	O sistema deve calcular o lucro bruto.
RF21	O sistema deve calcular o lucro líquido.
RF22	O sistema deve calcular a margem bruta e a margem líquida.
RF23	O sistema deve apresentar o ponto de equilíbrio da atividade.
RF24	O sistema deve permitir comparar resultados entre períodos.
RF25	O sistema deve permitir calcular resultados separados por atividade produtiva.

Investimentos e custo de oportunidade

Código	Requisito funcional
RF26	O sistema deve permitir cadastrar alternativas de investimento financeiro.
RF27	O sistema deve permitir informar valor inicial, aportes, prazo, taxa de retorno e custos do investimento.
RF28	O sistema deve calcular o retorno estimado do investimento.

RF29	O sistema deve calcular o custo de oportunidade do capital utilizado na propriedade.
RF30	O sistema deve comparar a rentabilidade da atividade rural com a rentabilidade de investimentos alternativos.
RF31	O sistema deve apresentar os resultados das simulações por meio de tabelas e gráficos.

Balanço patrimonial

Código	Requisito funcional
RF32	O sistema deve permitir cadastrar ativos circulantes e não circulantes.
RF33	O sistema deve permitir cadastrar passivos circulantes e não circulantes.
RF34	O sistema deve permitir registrar bens como terras, máquinas, animais, instalações e estoques.
RF35	O sistema deve calcular automaticamente o total de ativos.
RF36	O sistema deve calcular automaticamente o total de passivos.
RF37	O sistema deve calcular o patrimônio líquido da propriedade.
RF38	O sistema deve calcular índices de liquidez.
RF39	O sistema deve apresentar a evolução patrimonial entre diferentes períodos.

Indicadores produtivos

Código	Requisito funcional
RF40	O sistema deve permitir cadastrar atividades produtivas da propriedade.
RF41	O sistema deve permitir registrar indicadores zootécnicos.
RF42	O sistema deve permitir registrar taxa de natalidade, mortalidade, conversão alimentar e ganho de peso.
RF43	O sistema deve permitir registrar indicadores agrostológicos.
RF44	O sistema deve permitir registrar produtividade da pastagem, capacidade de suporte e taxa de lotação.
RF45	O sistema deve relacionar indicadores produtivos aos custos e receitas da atividade.
RF46	O sistema deve calcular indicadores como custo por animal, custo por hectare e custo por unidade produzida.

RF47 O sistema deve permitir comparar indicadores entre períodos.

Dashboard e relatórios

Código	Requisito funcional
RF48	O sistema deve apresentar um painel com os principais indicadores financeiros, patrimoniais e produtivos.
RF49	O sistema deve gerar gráficos automaticamente.
RF50	O sistema deve permitir filtrar gráficos por propriedade, atividade, categoria e período.
RF51	O sistema deve apresentar alertas sobre prejuízo, baixa liquidez ou aumento de custos.
RF52	O sistema deve gerar um diagnóstico geral da situação econômica da propriedade.
RF53	O sistema deve permitir exportar relatórios em PDF.
RF54	O sistema deve permitir exportar dados em formato de planilha.
RF55	O sistema deve permitir imprimir os relatórios.

Administração e segurança

Código	Requisito funcional
RF56	O administrador deve poder gerenciar usuários.
RF57	O proprietário deve controlar quem pode visualizar ou editar os dados da propriedade.
RF58	O sistema deve registrar o histórico de alterações realizadas nos dados.
RF59	O sistema deve permitir realizar cópias de segurança dos dados.
RF60	O sistema deve permitir importar dados de planilhas existentes, conforme um modelo padronizado.

Requisitos não funcionais

Código	Requisito não funcional
RNF01	O sistema deve possuir interface simples, intuitiva e adequada a usuários com pouca familiaridade tecnológica.

RNF02	O sistema deve ser responsivo e funcionar em computadores, tablets e celulares.
RNF03	O sistema deve utilizar linguagem clara, evitando termos técnicos sem explicação.
RNF04	As telas de entrada devem apresentar instruções, exemplos e validações.
RNF05	Os cálculos devem apresentar resultados consistentes e confiáveis.
RNF06	O sistema deve informar quais dados e fórmulas foram utilizados em cada indicador.
RNF07	As informações financeiras e patrimoniais devem ser armazenadas de forma segura.
RNF08	As senhas devem ser armazenadas utilizando criptografia adequada.
RNF09	O acesso aos dados deve respeitar o perfil e as permissões do usuário.
RNF10	O sistema deve realizar backups periódicos.
RNF11	O sistema deve estar em conformidade com a LGPD.
RNF12	O sistema deve possuir disponibilidade adequada durante os períodos de utilização.
RNF13	Consultas e cálculos comuns devem ser apresentados em poucos segundos.
RNF14	O sistema deve permitir manutenção e inclusão futura de novos indicadores.
RNF15	O sistema deve manter precisão monetária de duas casas decimais.
RNF16	Valores monetários devem ser exibidos inicialmente no padrão brasileiro, em reais.
RNF17	Datas, números e percentuais devem ser exibidos no padrão brasileiro.
RNF18	O sistema deve oferecer contraste, tamanho de texto e navegação compatíveis com princípios de acessibilidade.
RNF19	Caso o uso em regiões com internet limitada seja necessário, o sistema deve suportar operação offline e sincronização posterior.

Regras de negócio

Código	Regra de negócio
RN01	Todo lançamento financeiro deve estar vinculado a uma propriedade e a um período.

- RN02 Todo lançamento deve possuir tipo, categoria, descrição, data e valor.
- RN03 O lucro bruto deve ser calculado pela diferença entre receita e custos diretamente associados à produção.
- RN04 O lucro líquido deve considerar custos, despesas administrativas, impostos e demais deduções.
- RN05 O patrimônio líquido deve corresponder ao total de ativos menos o total de passivos.
- RN06 A liquidez corrente deve ser calculada pela divisão do ativo circulante pelo passivo circulante.
- RN07 A rentabilidade da atividade rural deve ser comparada com investimentos dentro do mesmo período.
- RN08 Indicadores produtivos devem estar vinculados a uma atividade e a um período de referência.
- RN09 Somente usuários autorizados podem editar dados da propriedade.
- RN10 O sistema não deve permitir valores negativos em campos incompatíveis, como quantidade de animais ou área da propriedade.
- RN11 Alterações em dados utilizados em cálculos devem provocar a atualização automática dos indicadores e gráficos.
- RN12 Relatórios devem indicar o período analisado e a data de geração.
- RN13 O diagnóstico deve apresentar indicadores objetivos, sem substituir a avaliação profissional de um contador, economista ou consultor rural.